

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Funções de agregação (SUM, AVG, COUNT etc.)

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S12A2

Exposição



Objetivos da Aula

Conhecer mais funções agregadas, seus conceitos e objetivos de uso.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet



Duração da Aula

50 minutos.

Exposição

Vendas em uma loja



Refleta

Imagine que você está atendendo um gerente de uma loja. Nessa loja, o banco de dados registra cada uma das vendas, e seu objetivo é calcular o total de vendas do mês.

Como podemos fazer para somar os valores de todas as vendas?

Exposição

Tabela de dados

Tabela de vendas		
id_venda	nome_do_cliente	valor_da_compra
1	Jonas	106.15
2	Marcelo	52.10
3	João Luiz	12.99
4	Madalena	80.50
5	Jonas	62,93

Elaborado especialmente para o curso

Função COUNT

Quando queremos saber o número de linhas que aparecem em uma dada consulta, podemos usar a **função COUNT**.

Se quisermos saber quantos clientes distintos a loja tem, podemos aplicar a consulta do seguinte modo:

```
1 SELECT
2     COUNT (DISTINCT nome_do_cliente)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado de
consulta.

```
1 SELECT
2     COUNT (DISTINCT nome_do_cliente)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

count
5

Funções AVG

A **função AVG** calcula a média dos valores em uma coluna. Se quisermos saber, por exemplo, o valor médio das vendas, podemos usá-la:

```
1 SELECT
2     AVG(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado de
consulta.

```
1 SELECT
2     AVG(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

avg
62,935

Exposição

Funções agregadas com filtros

Quando usamos **funções agregadas**, podemos usar cláusulas como **WHERE** para filtrar os dados antes de aplicar uma função agregada.



Refleta

E se quisermos calcular a média de vendas de um determinado cliente?

Exposição

Tabela de dados

Tabela de vendas		
id_venda	nome_do_cliente	valor_da_compra
1	Jonas	106.15
5	Jonas	62,93

Elaborado especialmente para o curso

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado de
consulta.

```
1 SELECT
2     AVG(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
5 WHERE nome_do_cliente = 'Jonas'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

avg
84.54



Vamos
fazer uma
atividade

Formulando perguntas com Joins

- 1** Reúnam-se em grupos de quatro pessoas.
- 2** Pensando na base da Van Arsdel, pense em perguntas que poderiam ser respondidas agora que conhecemos funções agregadas.
- 3** Envie uma lista com pelo menos três perguntas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



15 minutos



Em grupo



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre a função COUNT, que serve para contar quantos valores temos em uma coluna.
- 2** A compreensão de que a função AVG serve para calcular a média dos valores de uma coluna.
- 3** A compreensão de que, quando filtramos uma tabela, a função agregada age sobre a tabela já filtrada.



Saiba mais

Quer saber mais sobre a aplicação das funções agregadas? Dê uma olhada neste artigo:

OLIVEIRA, D. *Trabalhando com funções de agregação*. Alura, 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/trabalhando-funcoes-agregacao>. Acesso em: 14 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**